

# Multidimensional Poverty in Sub-Saharan Africa

Un'analisi comparativa: Nigeria, Ghana, Senegal, Sudafrica

---

Gruppo F: Bondi, Dal Ben, Michetti, Proietti, Veronese

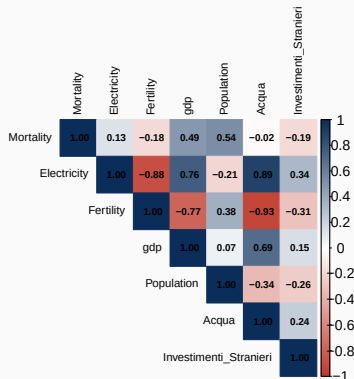
2026-05-14

## Obiettivi dell'analisi

- Confrontare l'andamento dell'**Indice di Sviluppo Umano (HDI)** nell'Africa Sub-Sahariana rispetto al resto del mondo (1990–2023)
- Analizzare le differenze tra **Nigeria, Ghana, Senegal e Sudafrica** su indicatori chiave: PIL, fertilità, acqua, elettricità, mortalità
- Stimare l'effetto causale dei determinanti dell'HDI tramite **modelli a effetti fissi** con interazioni per paese
- Valutare l'impatto di eventi di crisi (**2008, COVID-19**) sullo sviluppo umano

*Dati: UNDP Human Development Report, World Bank Open Data*

# Studio preliminare: Matrice di Correlazione



## Osservazioni chiave:

- Forte correlazione tra HDI e Mortalità ( $-0.85$ ).
- Elevata collinearità tra PIL, Acqua ed Elettricità.
- **Nota sul VIF:** La mortalità funge da “proxy” delle altre variabili, rendendo il VIF matematicamente esplosivo ma economicamente ridondante.

## Modelli econometrici: Strategia di stima

- **Modello a effetti fissi (PLM)** — controlla per eterogeneità non osservata stabile nel tempo
- **Interazioni variabile  $\times$  paese** — slope eterogenei: ogni paese reagisce diversamente ai regressori
- **Errori standard robusti (HC1)** — correggono per eteroschedasticità
- Variabili incluse: mortalità, elettricità, fertilità,  $\log(\text{GDP})$ , accesso all'acqua, FDI

**Modello 2** aggiunge dummy di crisi: *crisi finanziaria 2008–09* e *COVID-19 2020–21*

## Modello 1 — Effetti fissi con interazioni

Il modello stima l'impatto dei regressori sull'HDI:

$$\text{HDI}_{it} = \alpha_i + \beta_1 \text{Mort}_{it} + \beta_2 \text{Ele}_{it} + \beta_3 \text{Fert}_{it} + \beta_4 \log(\text{GDP})_{it} + \beta_5 \text{Wat}_{it} + \epsilon_{it}$$

- $\alpha_i$ : Cattura le caratteristiche specifiche di ogni paese che non variano nel tempo (cultura, posizione geografica, istituzioni storiche).
- elimina bias da variabili omesse costanti nel tempo.
- Ci permette di vedere come le variazioni *interne* ai paesi influenzano l'HDI.

## Coefficienti — Acqua ed Elettricità

|                          | Coefficiente | P-value | Significativo |
|--------------------------|--------------|---------|---------------|
| Acqua                    | 0.0077       | 0.0000  | ***           |
| Nigeria:Acqua            | -0.0051      | 0.0008  | ***           |
| Senegal:Acqua            | -0.0021      | 0.1782  |               |
| South Africa:Acqua       | 0.0023       | 0.3067  |               |
| Electricity              | -0.0003      | 0.1767  |               |
| Nigeria:Electricity      | 0.0004       | 0.3577  |               |
| Senegal:Electricity      | 0.0001       | 0.7200  |               |
| South Africa:Electricity | 0.0006       | 0.3387  |               |

## Coefficienti — Investimenti Stranieri e log(GDP)

|                                     | Coefficiente | P-value | Significativo |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------------|
| Investimenti_Stranieri              | 0.0013       | 0.0053  | **            |
| Nigeria:Investimenti_Stranieri      | 0.0007       | 0.7138  |               |
| Senegal:Investimenti_Stranieri      | -0.0004      | 0.6181  |               |
| South Africa:Investimenti_Stranieri | 0.0000       | 0.9745  |               |
| log(gdp)                            | 0.0089       | 0.0330  | *             |
| Nigeria:log(gdp)                    | 0.0013       | 0.8431  |               |
| Senegal:log(gdp)                    | -0.0044      | 0.5834  |               |
| South Africa:log(gdp)               | 0.0002       | 0.9837  |               |

## Coefficienti — Fertilità e Mortalità

|                        | Coefficiente | P-value | Significativo |
|------------------------|--------------|---------|---------------|
| Fertility              | 0.0272       | 0.0473  | *             |
| Nigeria:Fertility      | -0.0236      | 0.1342  |               |
| Senegal:Fertility      | 0.0121       | 0.4129  |               |
| South Africa:Fertility | -0.0541      | 0.0077  | **            |
| Mortality              | 0.0000       | 0.8831  |               |
| Mortality:Nigeria      | -0.0003      | 0.3368  |               |
| Mortality:Senegal      | -0.0006      | 0.0567  | .             |
| Mortality:South Africa | -0.0004      | 0.1216  |               |



## Modello 2 — Aggiunta dummy di crisi

Abbiamo testato la resilienza dell'HDI agli shock globali:

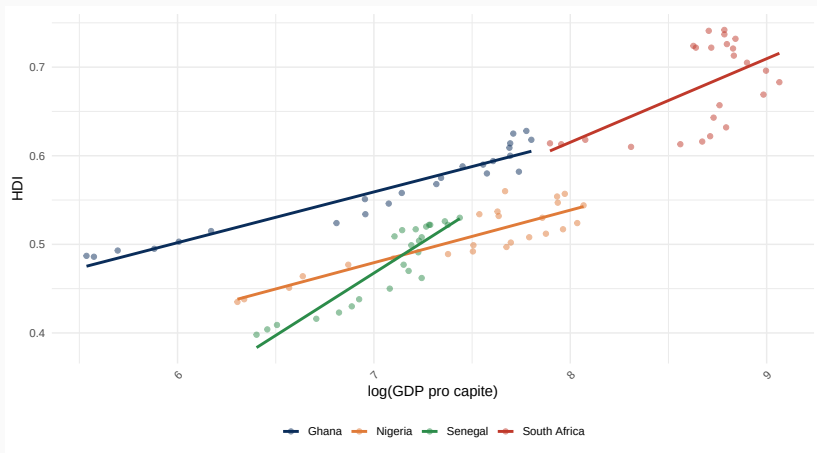
$$\text{HDI}_{it} = \dots + \beta_1 D_{2008} + \beta_2 D_{2020} + \epsilon_{it}$$

- Le dummy di crisi catturano shock macroeconomici esogeni (2008 e COVID-19)
- L'obiettivo è verificare se questi eventi hanno avuto un impatto significativo sull'HDI
- Le interazioni per paese permettono di valutare eterogeneità nella risposta agli shock
- Risultato atteso: possibile maggiore vulnerabilità nei paesi meno sviluppati

## Coefficienti dummy di crisi

|                                            | Coefficiente | P-value | Sig. |
|--------------------------------------------|--------------|---------|------|
| crisis_2008                                | 0.0028       | 0.4938  |      |
| covid                                      | 0.0056       | 0.3038  |      |
| as.factor(country)Nigeria:crisis_2008      | -0.0060      | 0.2666  |      |
| as.factor(country)Senegal:crisis_2008      | -0.0014      | 0.7936  |      |
| as.factor(country)South Africa:crisis_2008 | 0.0047       | 0.3886  |      |
| as.factor(country)Nigeria:covid            | -0.0021      | 0.7705  |      |
| as.factor(country)Senegal:covid            | -0.0011      | 0.8718  |      |
| as.factor(country)South Africa:covid       | -0.0048      | 0.4683  |      |

# Relazione tra reddito e sviluppo umano per paese



{ A parità di crescita del reddito, l'impatto sull'HDI varia sensibilmente tra paesi. }

## Risultati principali

- L'Africa Sub-Sahariana ha migliorato l'HDI dal 1990, ma il **divario con il livello mondiale rimane ampio**
- Il **Sudafrica** registra l'HDI più alto tra i quattro paesi; la **Nigeria** il più basso — nonostante il PIL pro capite più elevato della Nigeria rispetto a Ghana e Senegal in alcuni periodi
- Il  $\log(\text{GDP})$  e la **fertilità** sono i determinanti con effetti più robusti sull'HDI, ma con pendenze eterogenee per paese
- **Multicollinearità elevata** ( $\text{VIF} \gg 10$ ): mortalità, elettricità e accesso all'acqua sono proxy correlate delle stesse condizioni di sviluppo  $\Rightarrow$  modello semplificato preferibile
- Le crisi 2008 e COVID-19 hanno avuto impatti differenziati: la Nigeria e il Senegal mostrano maggiore vulnerabilità agli shock esterni

## Limiti e sviluppi futuri

- Campione ridotto (4 paesi, 34 anni): potere statistico limitato per i test di diagnostica
- Possibile **autocorrelazione seriale** nei residui — stimatori GMM come alternativa
- Estendere l'analisi ad altri paesi dell'Africa Sub-Sahariana per una maggiore generalizzabilità
- Includere variabili istituzionali (governance, rule of law) come determinanti non economici dell'HDI

*Grazie per l'attenzione*